
Impédance mécanique

Vincent FORTINEAU^{1,2}, Maria MAKAROV², Pedro RODRIGUEZ², Isabelle Siegler¹

¹ Université Paris Sud - CIAMS

² CentraleSupélec - L2S

Février 2019

During mechanical interaction with the environment, humans use the dynamical properties of their limb to reach stable and desired behaviour. The so called impedance extends beyond stiffness and has been studied for decades under the control prism (Hogan, 1984), and is still under interest (Mizrahi, 2015). The relationship with neurosciences and motor control (Roberts et al., 1996) created a complex ecosystem, implying different theories about human movement science, (eg. equilibrium theory (Flash, 1987), internal model (Hinder and Milner, 2003; Danion, 2011), etc.). The main goal of the thesis is the study of the ball bouncing task, and therefore the human arm joints, and its link to end-point impedance. Several models have been proposed for the elbow, wrist and shoulder joints, and also for the arm, using second order dynamic systems (Tsuji, 1997) or more complex representation inspired by Hill, Voigt and other neuro-muscular models (Puzi et al., 2017). However, other parts of the human body have also been well examined, the trunk (Smith, 1994) and the ankle (Ludvig et al., 2017) for example.

Traduction en français... texte texte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte
texte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte texte texte texte texte
txet xtexte texte txetexte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte
texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte texte texte texte texte txet
xtexte texte txetexte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte texte
texte texte texte txet xtexte texte txetexte texte texte texte texte txet xtexte
txetexte texte texte texte txet xtexte texte txetexte texte texte texte texte
txet xtexte texte txetexte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte
texte texte txet xtexte texte txet

1 Impédance Humaine

1.1 Définition

Le *Collins English Dictionary* définit l'impédance mécanique comme, le rapport entre une **force** exercée sur un système physique soumis à un **mouvement** harmonique, et la **vitesse** des particules du-dit système. De manière plus générale, Hogan (1985) explique que les systèmes physiques peuvent soit être définis en impédance, c'est à dire qu'ils acceptent en entrée un flux et fournissent en sortie un effort, soit en admittance, l'inverse de l'impédance. Ce concept d'abord établi pour l'électricité, est donc élargi à tous les systèmes physiques, ainsi, l'impédance mécanique se précise (Figure 1) comme une **force de résistance à un mouvement**.

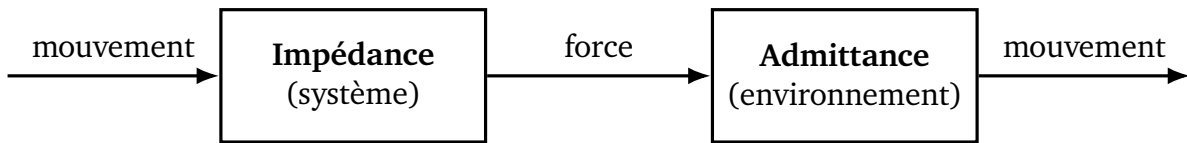


FIGURE 1 – Systèmes physiques : comme expliqué par Hogan (1985), l'environnement peut souvent être modélisé par une admittance, un système qui interagit avec, devra donc être considéré comme une impédance.

Ainsi, par analogie avec l'électricité, si l'on se restreint à des systèmes linéaires, il existe 3 éléments passifs, l'**inertie**, la **raideur** et l'**amortissement** et 2 actifs, la force et la vitesse que l'on peut rapprocher respectivement à l'inductance, à la capacité et à la résistance puis à la tension et au courant. Comme c'est fait pour l'électricité, il est possible d'exprimer l'impédance mécanique dans un plan complexe (Hondori and Shih-Fu, 2009), mais cette représentation est assez marginale lorsqu'on parle de l'impédance mécanique chez l'Homme. La Figure 2 et les systèmes (1) et (2) résument l'ensemble de ces rapprochements, qui donneront lieux à différents modèles.

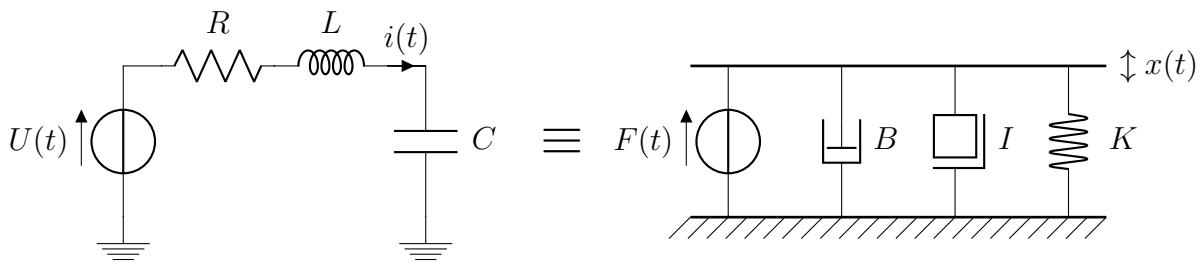


FIGURE 2 – Analogie électricité - mécanique

$$\begin{cases} R \equiv B \\ L \equiv I \\ C \equiv \frac{1}{K} \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} F \\ \dot{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U \\ i \end{bmatrix} \quad (2)$$

1.1.1 Modèle

L'impédance d'une articulation est souvent présentée avec un **modèle viscoélastique du second ordre**, dit *KBI* (Hogan, 1984, 1985; Flash, 1987; Bennett et al., 1992; Abe and Yamada, 2003; Ludvig et al., 2007). Les cas d'étude plus complexes, avec plusieurs articulations, sont moins souvent étudiés dans le plan articulaire (Gomi and Kawato, 1997; Gomi and Osu, 1998), mais plutôt dans un plan cartésien, où l'on s'intéresse principalement à l'impédance finale (Burdet et al., 2000; Perreault et al., 2001; Erden and Billard, 2015b), toujours avec un modèle *KBI* équivalent. Tsuji (1997) résume assez bien les différentes relations entre le plan musculaire, le plan articulaire et le plan cartésien. L'équation (3) décrit ce modèle, pour la position $p(t)$ qui correspond à la différence entre la position avec et sans perturbation.

Le modèle linéaire *KBI* proposé pour étudier l'impédance du bras humain, peut être utilisé pour de faibles perturbations, autour d'un point d'équilibre, qui peut être statique (Dolan et al., 1993) ou en mouvement, dans ce cas on parle de trajectoire virtuelle (non perturbée) (Tsuji and Tanaka, 2008). Certaines études semblent démontrer des faiblesses dans ce modèle, qui ne tient notamment pas compte des tendons et qui, ne permet pas d'extraire d'informations claires des paramètres (Kistemaker and Rozendaal, 2011), il n'y a pas forcément de liens entre la raideur K du modèle et la raideur des muscles par exemple. D'autres part, la différenciation entre la raideur intrinsèque du muscle et la raideur réflexe (commande neurale) n'est pas évidente (Guarin and Kearney, 2018).

Ainsi un modèle à 5 paramètres est proposé par Speich et al. (2005) pour étudier le bras, Popescu et al. (2003) proposent l'ajout d'un délais au modèle *KBI* pour modéliser certaines non linéarités, et d'autres modèles mécaniques plus complexes sont aussi utilisés par Piovesan et al. (2012). Ces derniers modèles essaient d'approcher et d'expliquer le modèle mécanique complexe du bras humain, dans certaines conditions.

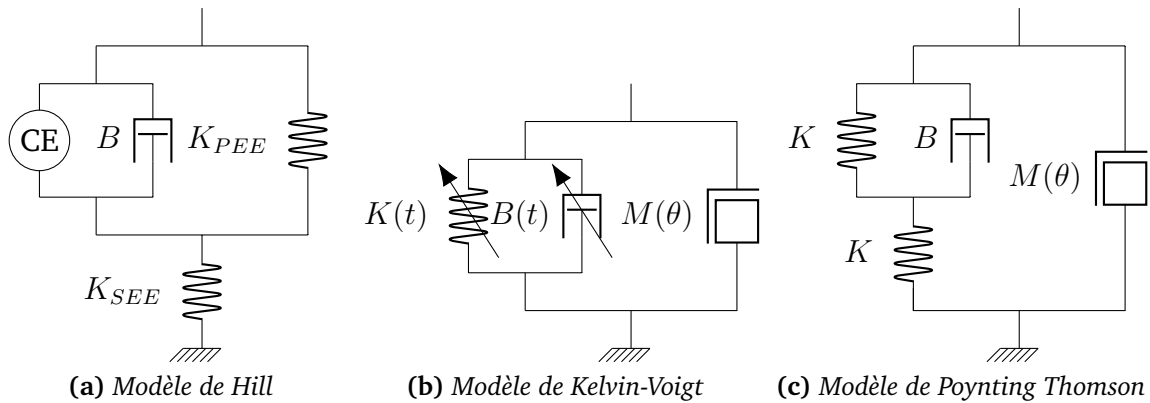


FIGURE 3 – Modèles mécaniques du bras humain

L'étude de l'impédance cartésienne du bras avec un simple modèle *KBI* ne permet donc pas d'apporter un modèle précis du bras humain, mais cette solution a le mérite de pouvoir reproduire certains résultats (Tee et al., 2004) avec simplicité. L'objectif de cette étude n'étant ni de modéliser le bras humain, ni d'expliquer son comportement, mais plutôt de reproduire ses performances dynamiques, c'est avec ce modèle que sera étudié l'impédance du bras humain, à la manière de Burdet et al. (2001); Erden and Billard (2015a) qui ont mis en évidence l'apprentissage des paramètres d'impédance et l'optimisation de ces paramètres chez des sujets experts.

$$F = I(t)\ddot{p}(t) + B(t)\dot{p}(t) + K(t)p(t) \quad (3)$$

1.2 Méthodes d'estimation

Il n'existe à ce jour pas de méthode de mesure directe de l'impédance. De manière générale, que ce soit pour un objet, une structure mécanique ou pour une structure biologique, l'estimation de l'impédance se fait en soumettant le système étudié à une force ou un mouvement, et en observant sa réponse. Ici, on sépare les études en fonction des tâches étudiées, soit des tâches isométriques, c'est à dire, comme expliqué dans le *Larousse*, pour des contraction musculaire telle que la longueur des muscles ne varie pas pendant que la force développée croît, soit pour des tâches en mouvement (pointage, cyclique, etc.).

1.2.1 Tâches isométriques

Mussa-Ivaldi et al. (1985) sont parmi les premiers à étudier l'impédance du bras humain, en le soumettant à des perturbations en position - *lors d'une tâche isométrique*. Les éléments du modèle *KBI* sont ensuite identifiés, grâce à un algorithme des **moindres carrés** appliqué sur les mesures en force et en position, la vitesse et l'accélération sont déterminées numériquement à partir des positions. Pour les tâches isométriques, c'est à dire avec une posture fixe et sans variation de la longueur des muscles, les éléments du modèle sont étudiés comme des constantes, même si des variations d'amplitude peuvent être observées chez un même individu sur différents jours (Mussa-Ivaldi et al., 1985).

Comme pour l'étude précédente, Dolan et al. (1993); Tsuji et al. (1995) réalisent leurs expériences avec un robot à 2 degrés de libertés (DDL) dans le plan horizontal, en utilisant des méthodes regressives équivalentes pour identifier de manière paramétrique les éléments du modèle. D'autres techniques non-paramétriques, basée sur des perturbations stochastiques, notamment proposé par Perreault et al. (1999, 2001) permettent aussi de réaliser l'identification. Toutefois, ces dernières techniques nécessitent plus d'essais, ce qui peut avoir une influence sur les mesures à cause de la co-contraction des muscles, suites aux nombreuses itérations (Piovesan et al., 2012).

1.2.2 Tâches de pointage ou rythmiques

1. Bennett 1992 -> time varying parameters
2. Cavallo 2018 -> méthode d'identification des paramètres
3. Third numbered item in a list

1.3 Résultats d'expérience

- Bennett 1994 (différenciation réflexes et raideur intrinsèque)
- Dolan (comparaison modèle non linéaire)
- Burdet 2000 (nature) Apprentissage Impedance
- Franklin 2002 contrôleur en impédance



FIGURE 4 – A majestic grizzly bear

2 Contrôle en impédance

Télé-impédance - Ajoudani

2.1 Contrôle logiciel

$$\begin{aligned} T_{act} = & I(\theta)J^{-1}(\theta)M^{-1}K(X_0 - L(\theta)) + S(\theta) \quad (\text{position terms}) \\ & + I(\theta)J^{-1}(\theta)M^{-1}B(V_0 - J(\theta)\omega) + V(\omega) \quad (\text{velocity terms}) \\ & + I(\theta)J^{-1}(\theta)M^{-1}F_{int} - J^t(\theta)F_{int} \quad (\text{force terms}) \\ & - I(\theta)J^{-1}(\theta)G(\theta, \omega) + C(\theta, \omega) \quad (\text{inertial coupling terms}) \end{aligned} \quad (4)$$

- Hogan 1985
- Tee 2004
- Williamson 1998

2.2 Actionneurs à impédance variable (VIA)

Review 2013

Références

- Abe, M. O. and Yamada, N. (2003). Modulation of elbow joint stiffness in a vertical plane during cyclic movement at lower or higher frequencies than natural frequency. *Experimental Brain Research*, 153(3) :394–399.
- Bennett, D. J., Hollerbach, J. M., Xu, Y., and Hunter, I. W. (1992). Time-varying stiffness of human elbow joint during cyclic voluntary movement. *Experimental Brain Research*, 88(2) :433–442.
- Burdet, E., Osu, R., Franklin, D. W., Milner, T. E., and Kawato, M. (2001). The central nervous system stabilizes unstable dynamics by learning optimal impedance. *Nature*, 414(6862) :446–449.
- Burdet, E., Osu, R., Franklin, D. W., Yoshioka, T., Milner, T. E., and Kawato, M. (2000). A method for measuring endpoint stiffness during multi-joint arm movements. *Journal of Biomechanics*, 33(12) :1705–1709.
- Danion, F. (2011). Do We Need Internal Models for Movement Control? In Huys, R. and Jirsa, V. K., editors, *Nonlinear Dynamics in Human Behavior*, Studies in Computational Intelligence, pages 115–134. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.
- Dolan, J. M., Friedman, M. B., and Nagurka, M. L. (1993). Dynamic and loaded impedance components in the maintenance of human arm posture. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 23(3) :698–709.
- Erden, M. S. and Billard, A. (2015a). End-Point Impedance Measurements Across Dominant and Nondominant Hands and Robotic Assistance with Directional Damping. *IEEE Transactions on Cybernetics*, 45(6) :1146–1157.
- Erden, M. S. and Billard, A. (2015b). Hand Impedance Measurements During Interactive Manual Welding With a Robot. *IEEE Transactions on Robotics*, 31(1) :168–179.
- Flash, T. (1987). The control of hand equilibrium trajectories in multi-joint arm movements. *Biological Cybernetics*, 57(4) :257–274.
- Gomi, H. and Kawato, M. (1997). Human arm stiffness and equilibrium-point trajectory during multi-joint movement. *Biological Cybernetics*, 76(3) :163–171.
- Gomi, H. and Osu, R. (1998). Task-Dependent Viscoelasticity of Human Multijoint Arm and Its Spatial Characteristics for Interaction with Environments. *Journal of Neuroscience*, 18(21) :8965–8978.
- Guarin, D. L. and Kearney, R. E. (2018). Unbiased Estimation of Human Joint Intrinsic Mechanical Properties During Movement. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 26(10) :1975–1984.
- Hinder, M. R. and Milner, T. E. (2003). The case for an internal dynamics model versus equilibrium point control in human movement. *The Journal of Physiology*, 549(Pt 3) :953–963.
- Hogan, N. (1984). Adaptive control of mechanical impedance by coactivation of antagonist muscles. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 29(8) :681–690.

- Hogan, N. (1985). Impedance Control : An Approach to Manipulation : Part I—Theory. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 107(1) :1–7.
- Hondori, H. M. and Shih-Fu, L. (2009). A method for measuring human arm's mechanical impedance for assessment of motor rehabilitation. In *Proceedings of the 3rd International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology - ICREATE '09*, page 1, Singapore. ACM Press.
- Kistemaker, D. A. and Rozendaal, L. A. (2011). In Vivo Dynamics of the Musculoskeletal System Cannot Be Adequately Described Using a Stiffness-Damping-Inertia Model. *PLOS ONE*, 6(5) :e19568.
- Ludvig, D., Cathers, I., and Kearney, R. E. (2007). Voluntary modulation of human stretch reflexes. *Experimental Brain Research*, 183(2) :201–213.
- Ludvig, D., Plocharski, M., Plocharski, P., and Perreault, E. J. (2017). Mechanisms contributing to reduced knee stiffness during movement. *Experimental Brain Research*, 235(10) :2959–2970.
- Mizrahi, J. (2015). Mechanical Impedance and Its Relations to Motor Control, Limb Dynamics, and Motion Biomechanics. *Journal of Medical and Biological Engineering*, 35(1) :1–20.
- Mussa-Ivaldi, F. A., Hogan, N., and Bizzi, E. (1985). Neural, mechanical, and geometric factors subserving arm posture in humans. *The Journal of Neuroscience : The Official Journal of the Society for Neuroscience*, 5(10) :2732–2743.
- Perreault, E. J., Kirsch, R. F., and Acosta, A. M. (1999). Multiple-input, multiple-output system identification for characterization of limb stiffness dynamics. *Biological Cybernetics*, 80(5) :327–337.
- Perreault, E. J., Kirsch, R. F., and Crago, P. E. (2001). Effects of voluntary force generation on the elastic components of endpoint stiffness. *Experimental Brain Research*, 141(3) :312–323.
- Piovesan, D., Pierobon, A., DiZio, P., and Lackner, J. R. (2012). Measuring multi-joint stiffness during single movements : numerical validation of a novel time-frequency approach. *PloS one*, 7(3) :e33086–e33086.
- Popescu, F., Hidler, J. M., and Rymer, W. Z. (2003). Elbow impedance during goal-directed movements. *Experimental Brain Research*, 152(1) :17–28.
- Puzi, A. A., Sidek, S. N., and Sado, F. (2017). Mechanical Impedance Modeling of Human Arm : A survey. *IOP Conference Series : Materials Science and Engineering*, 184 :012041.
- Roberts, P. D., McCollum, G., and Holly, J. E. (1996). Cerebellar rhythms : Exploring another metaphor. *Behavioral and Brain Sciences*, 19(3) :471–472.
- Smith, S. D. (1994). Nonlinear Resonance Behavior in the Human Exposed to Whole-Body Vibration.
- Speich, J. E., Shao, L., and Goldfarb, M. (2005). Modeling the human hand as it interacts with a telemanipulation system. *Mechatronics*, 15(9) :1127–1142.
- Tee, K. P., Burdet, E., Chew, C. M., and Milner, T. E. (2004). A model of force and impedance in human arm movements. *Biological Cybernetics*, 90(5) :368–375.

- Tsuji, T. (1997). Human Arm Impedance in Multi-Joint Movements. In Morasso, P. and Sanguineti, V., editors, *Advances in Psychology*, volume 119 of *Self-Organization, Computational Maps, and Motor Control*, pages 357–381. North-Holland.
- Tsuji, T., Morasso, P. G., Goto, K., and Ito, K. (1995). Human hand impedance characteristics during maintained posture. *Biological Cybernetics*, 72(6) :475–485.
- Tsuji, T. and Tanaka, Y. (2008). Bio-mimetic impedance control of robotic manipulator for dynamic contact tasks. *Robotics and Autonomous Systems*, 56(4) :306–316.